

KanbanApp	
Projeto Físico do Banco de Dados	Date: 10/06/2026

KanbanApp

Projeto Físico do Banco de Dados

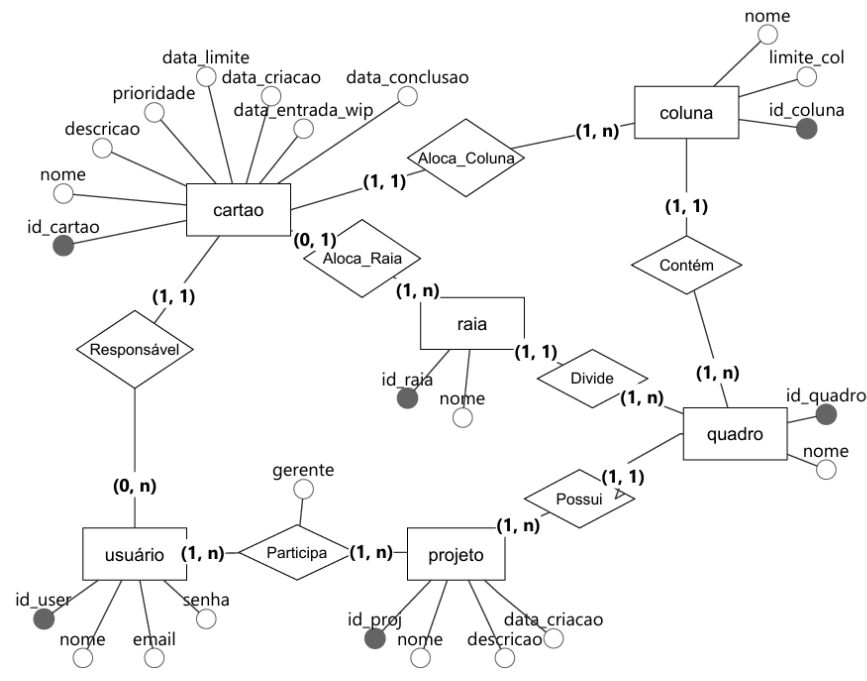
1. Introdução

O presente documento detalha o Projeto Físico do Banco de Dados para o sistema de gestão de projetos baseado no método Kanban. O objetivo desta modelagem é garantir a persistência segura das informações, a rastreabilidade das atividades dos usuários e a extração de métricas de desempenho (*Lead Time*, *Cycle Time*, *Throughput* e *WIP*). O banco de dados foi projetado para o SGBD SQLite, para o protótipo. Priorizando a integridade referencial e o cumprimento das regras de negócio mapeadas para o sistema.

2. Modelagem Conceitual (Diagrama de Entidade-Relacionamento)

A primeira etapa focou no levantamento das regras de negócio e na identificação das entidades, abstraindo detalhes tecnológicos:

- 6 entidades principais: **Usuário**, **Projeto**, **Quadro**, **Coluna**, **Raia** e **Cartão**. Cada entidade com seus atributos
- A definição do relacionamento de cardinalidade N:M (Muitos-para-Muitos) na ação de **Participa** entre Usuário e Projeto, abrigando o atributo descritivo gerente.
- A obrigatoriedade de um responsável único (1:1) por cada cartão de atividade.
- O mapeamento das restrições hierárquicas, onde um Quadro pertence a um Projeto, e é subdividido em Colunas e Raias.



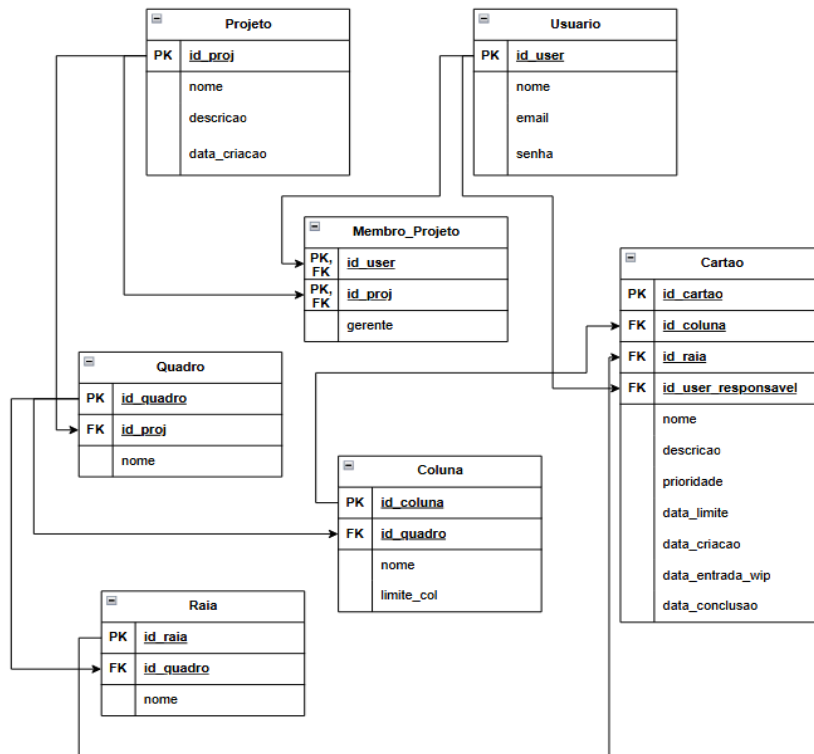
KanbanApp	
Projeto Físico do Banco de Dados	Date: 10/06/2026

3. Modelagem Lógica (Esquema Relacional)

A partir do DER, o modelo foi traduzido para o paradigma relacional. As estruturas de armazenamento foram normalizadas para a terceira forma normal (3NF).

Principais resoluções desta etapa:

1. **Resolução de N:M:** O relacionamento "Participa" foi convertido na tabela associativa MEMBRO_PROJETO, recebendo as chaves primárias de Usuário e Projeto como chaves estrangeiras, compondo sua própria chave primária composta.
2. **Propagação de Chaves Estrangeiras (FK):** As relações 1:N resultaram na migração fluida de identificadores, garantindo que o Cartão de atividade rastreie exatamente sua posição no fluxo através da alocação da id_coluna e id_raia.



KanbanApp	
Projeto Físico do Banco de Dados	Date: 10/06/2026

4. Modelagem Física

A fase final consistiu na tradução do esquema lógico para a linguagem de definição de dados (DDL) voltada ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados **SQLite**.

Nesta etapa, foram definidos os tipos de dados precisos (como VARCHAR, TIMESTAMP, BOOLEAN), a auto-incrementação das chaves primárias e as restrições de integridade, incluindo regras de ON DELETE CASCADE (para limpeza em cascata de quadros e projetos) e ON DELETE RESTRICT (para proteger cartões associados a colunas ativas). Foram adicionadas restrições CHECK para garantir limites lógicos no banco (ex: prioridades padronizadas e limite WIP estritamente positivo).

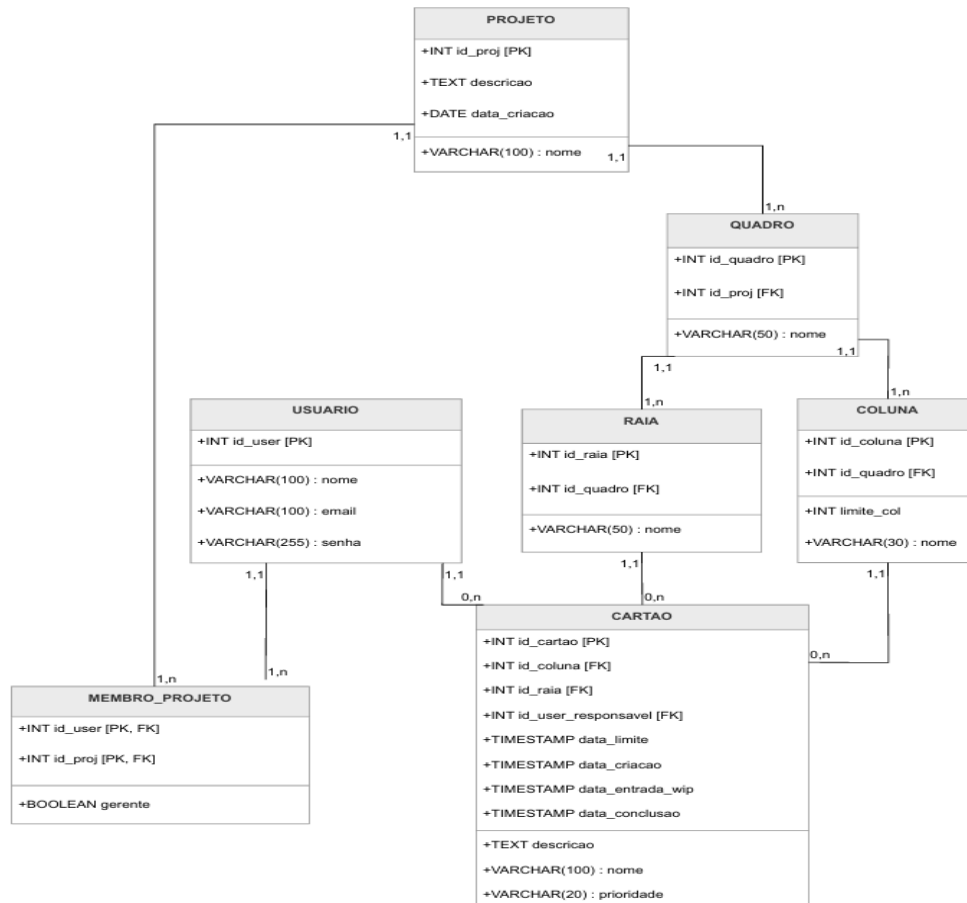


Figura 4. Esquema físico do banco de dados - DDL

KanbanApp	
Projeto Físico do Banco de Dados	Date: 10/06/2026

4.1 Dicionário de Tabelas

1. Tabela: USUARIO

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
id_user	INTERGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único do usuário.
nome	VARCHAR (100)	NOT NULL	Nome de exibição do usuário.
email	VARCHAR (100)	UNIQUE, NOT NULL	E-mail utilizado para autenticação.
senha	VARCHAR (255)	NOT NULL	Hash criptográfico da senha de acesso.

- **Propósito:** Armazenar os dados das contas criadas para controle de acesso e devida autenticação no sistema e identificação do usuário.

2. Tabela: PROJETO

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
id_proj	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único do projeto.
nome	VARCHAR (100)	NOT NULL	Título do projeto.
descricao	TEXT	Opcional	Detalhamento do escopo e objetivo.
data_criacao	DATE	NOT NULL	Data em que o projeto foi inicializado.

- **Propósito:** Representar e registrar os projetos no sistema, atuando como o agrupador principal para a gestão de equipes e tarefas via Kanban.

3. Tabela: MEMBRO_PROJETO

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
id_user	INTEGER	PK Composta, FK	Referência ao Usuário (ON DELETE CASCADE).
id_proj	INTEGER	PK Composta, FK	Referência ao Projeto (ON DELETE CASCADE)..

KanbanApp	
Projeto Físico do Banco de Dados	Date: 10/06/2026

gerente	BOOLEAN	DEFAULT 0	Flag que define privilégios de administração (0 = Falso, 1 = Verdadeiro).
----------------	---------	-----------	---

- **Propósito:** Tabela associativa que resolve a multiplicidade entre usuários e projetos, estabelecendo o nível de permissão dentro do escopo.

4. Tabela: QUADRO

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
id_quadro	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único do quadro Kanban.
id_proj	INTEGER	FK	Referência ao projeto detentor (ON DELETE CASCADE).
nome	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome descritivo do quadro.

- **Propósito:** Estruturar o painel Kanban vinculado a um projeto, servindo como base para a organização do fluxo de trabalho.

5. Tabela: COLUNA

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
id_coluna	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único da coluna
id_quadro	INTEGER	FK	Referência ao quadro (ON DELETE CASCADE).
nome	VARCHAR(30)	NOT NULL	Título da etapa de fluxo.
limite_col	INTEGER	CHECK (> 0) / Opcional	Limite numérico máximo de cartões (Work-In-Progress).

- **Propósito:** Setorizar o fluxo de trabalho do quadro (A FAZER, FAZENDO, FEITO) e estabelecer a restrição de capacidade operacional (WIP Limit)

6. Tabela: RAIA

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
id_raia	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único da raia.
id_quadro	INTEGER	FK	Referência ao quadro (ON DELETE CASCADE).
nome	VARCHAR (50)	NOT NULL	Nome descritivo da subdivisão horizontal.

KanbanApp	
Projeto Físico do Banco de Dados	Date: 10/06/2026

- **Propósito:** Prover suporte à subdivisão horizontal (swimlanes) dentro de um quadro Kanban, agrupando tarefas por categorias.

7. Tabela: CARTAO

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
id_cartao	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador da tarefa.
id_coluna	INTEGER	FK	Posição horizontal do cartão (ON DELETE RESTRICT).
id_raia	INTEGER	FK	Posição vertical do cartão (ON DELETE SET NULL).
id_user_responsavel	INTEGER	FK	Usuário Atribuído (ON DELETE RESTRICT).
nome	VARCHAR (100)	NOT NULL	Título conciso da atividade.
descricao	TEXT	Opcional	Detalhamento dos requisitos e passos.
prioridade	VARCHAR (20)	CHECK (Valores fixos)	Classificação ('baixa', 'media', 'alta', 'urgente').
data_limite	TIMESTAMP	NOT NULL	Prazo final estabelecido para conclusão.
data_criacao	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Marcação automática de data/hora da criação.
data_entrada_wip	TIMESTAMP	Opcional	Entrada na coluna FAZENDO (Métrica de Cycle Time).
data_conclusao	TIMESTAMP	Opcional	Entrada na coluna FEITO (Métrica de Lead Time).

- **Propósito:** Consolidar as informações das atividades, sua alocação no painel (coluna e raia), o responsável e gerar os carimbos de tempo para métricas ágeis.

4.2 SCRIPT SQL

O script foi desenvolvido para **SQLite**, contemplando a criação de todas as tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade baseadas nas regras de negócio levantadas.

Observações Importantes sobre a Implementação

KanbanApp	
Projeto Físico do Banco de Dados	Date: 10/06/2026

- **Integridade Referencial (PRAGMA):** O SQLite não impõe restrições de chaves estrangeiras. A diretiva PRAGMA foreign_keys = ON; é rigorosamente necessária no início das sessões para garantir que a integridade do banco não seja violada por inserções indevidas.
- **Comportamentos de Exclusão (ON DELETE):**
 - **CASCADE:** Aplicado à hierarquia principal (PROJETO :: QUADRO :: COLUNA / RAIA). Garante que a exclusão de um projeto remova automaticamente toda a sua estrutura interna e os vínculos de membros, evitando lixo no banco de dados.
 - **RESTRICT:** Aplicado de COLUNA para CARTAO. Atua como uma trava de segurança crítica. O banco abortará qualquer tentativa de deletar uma coluna se ainda existirem cartões de atividades alocados nela, forçando o usuário a remanejar as tarefas previamente.
 - **SET NULL:** Aplicado de RAIA para CARTAO. Como as raia são categorizações opcionais, a exclusão de uma raia não deleta as tarefas contidas nela. O vínculo é apenas anulado (NULL), mantendo a tarefa a salvo em sua respectiva coluna.
- **Restrições Lógicas (CHECK):** Foram implementadas restrições no nível do SGBD para blindar regras de negócio, assegurando que o Work-In-Progress (limite_col) nunca receba valores negativos ou zerados, e padronizando as entradas de prioridade estritamente para os domínios aceitos pela aplicação ('baixa', 'media', 'alta', 'urgente').
- **Gestão de Identificadores:** O uso do AUTOINCREMENT previne o reaproveitamento de chaves primárias numéricas de registros que já foram deletados, o que é fundamental para a manutenção da consistência de logs e métricas.

KanbanApp	
Projeto Físico do Banco de Dados	Date: 10/06/2026

```

1  PRAGMA foreign_keys = ON;
2
3  CREATE TABLE USUARIO (
4      id_user INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
5      nome VARCHAR(100) NOT NULL,
6      email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
7      senha VARCHAR(255) NOT NULL
8  );
9
10 CREATE TABLE PROJETO (
11     id_proj INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
12     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
13     descricao TEXT,
14     data_criacao DATE NOT NULL
15 );
16
17 CREATE TABLE MEMBRO_PROJETO (
18     id_user INTEGER,
19     id_proj INTEGER,
20     gerente BOOLEAN DEFAULT 0,
21     PRIMARY KEY (id_user, id_proj),
22     FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES USUARIO(id_user) ON DELETE CASCADE,
23     FOREIGN KEY (id_proj) REFERENCES PROJETO(id_proj) ON DELETE CASCADE
24 );
25
26 CREATE TABLE QUADRO (
27     id_quadro INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
28     id_proj INTEGER NOT NULL,
29     nome VARCHAR(50) NOT NULL,
30     FOREIGN KEY (id_proj) REFERENCES PROJETO(id_proj) ON DELETE CASCADE
31 );
32
33 CREATE TABLE COLUNA (
34     id_coluna INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
35     id_quadro INTEGER NOT NULL,
36     nome VARCHAR(30) NOT NULL,
37     limite_col INTEGER CHECK (limite_col > 0 OR limite_col IS NULL),
38     FOREIGN KEY (id_quadro) REFERENCES QUADRO(id_quadro) ON DELETE CASCADE
39 );
40
41 CREATE TABLE RAIA (
42     id_raia INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
43     id_quadro INTEGER NOT NULL,
44     nome VARCHAR(50) NOT NULL,
45     FOREIGN KEY (id_quadro) REFERENCES QUADRO(id_quadro) ON DELETE CASCADE
46 );
47
48 CREATE TABLE CARTAO (
49     id_cartao INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
50     id_coluna INTEGER NOT NULL,
51     id_raia INTEGER,
52     id_user_responsavel INTEGER NOT NULL,
53     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
54     descricao TEXT,
55     prioridade VARCHAR(20) CHECK (prioridade IN ('baixa', 'media', 'alta', 'urgente')),
56     data_limite TIMESTAMP NOT NULL,
57     data_criacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
58     data_entrada_wip TIMESTAMP,
59     data_conclusao TIMESTAMP,
60     FOREIGN KEY (id_coluna) REFERENCES COLUNA(id_coluna) ON DELETE RESTRICT,
61     FOREIGN KEY (id_raia) REFERENCES RAIA(id_raia) ON DELETE SET NULL,
62     FOREIGN KEY (id_user_responsavel) REFERENCES USUARIO(id_user) ON DELETE RESTRICT
63 );

```

Figura 4, Screenshot do script .sql

